교과목명	디젤전자제어장치정비	성 명	

문제1] 다음 커먼레일 연료장치에서 연료라인을 순서대로 나열 하시오.

커먼레일, 인젝터, 저압펌프, 고압펌프

정답: 저압펌프 → 고압펌프 → 커먼레일 →인젝터

점수	5점

문제2] 고압 펌프로부터 이송된 연료가 압축 저장되는 부분의 명칭을 쓰시오.

정답: 커먼레일 파이프

점수	5점

문제3] 커먼레일 파이프에 설치되며 순간적인 압력을 측정하기위한 센서는 무엇인가?

정답: 레일압력센서

점수	5점

문제4] 레일압력센서는 어떤 효과를 이용한 센서인지 쓰시오

정답: 피에조 효과

점수	5점

문제5] 배기가스 재순환 장치의 피드백 제어가 주 기능이며 또 다른 기능으로는 스모그 제한 부스트 압력 제어가 목적인 센서는 무엇인가?

정답: 공기유량센서

점수	5점

문제6] 캠축에 설치되어 1번 실린더의 압축 상사점을 검출하며, 연료 분사 순서를 결정하는 센서는 무엇인가?

정답: 캠축 센서 또는 NO 1 TDC 센서

점수	5점

문제7] 후처리 장치 재생시기 판단을 위한 매연 포집량을 예측하기 위해 필터 전, 후방 압력차를 검출하는 센서는 무엇인가?

정답: 차압센서

점수	5점

문제8] 흡기 매니폴드에 장착되어 터보차저에 의해 과급된 흡기관 내의 압력을 검출한다. ECU는 흡기관 내의 압력과 공기량 측정 센서 에서 검출된 공기량, 흡기온 센서 정보를 이용해 정밀한 공기량을 계측하여 EGR 작동량을 보정하며, VGT 솔레노이드 밸브의 작동량을 결정하는 센서는 무엇인가?

정답: 흡기 압력 센서 또는 부스트 압력센서

점수	5점

문제9] 배기 매니폴드에 장착되며 광역 산소 센서로 EGR을 정밀제어 하기 위해 배기가스 중의 산소 농도를 검출하여 ECU로 전송하기 위한 센서는 무엇인가?

정답: 람다 센서

점수	5점

문제10] 배기 매니폴드와 후처리 장치에 각각 한 개씩 장착되어 있으며 후 처리 장치 재생시 촉매 필터에 장착된 배기가스 온도를 이용해 재생에 필요한 온도를 감지 하는 센서는 무엇인가?

정답: 배기가스 온도 센서

점수	5점

문제11] 커먼레일 방식에서의 연료분사 3단계를 쓰시오

정답: 예비분사 → 주분사 → 사후분사

점수	5점

문제12] 주 분사가 이루어지기 전에 연료를 분사하여 연소할 때 연소실의 압력 상승을 부드럽게 하여 연소가 잘 이루어지도록 하기 위한 것으로, 이는 엔진의 소음과 진동을 감소시키 위한 분사는 무엇인가?

정답: 예비분사

점수	5점

문제13] 엔진의 출력에 대한 에너지가 나오는 분사는 무엇인가?

정답: 주분사

점수	5점

문제14] 디젤 연료를 촉매 변환기에 공급하기 위한 것이며, 매연을 태우기 위하여 디젤 후처리 필터의 재생이 필요할 때 또는 질소산화물(NOx)을 환원하기 위하여 LNT에 탄화수소(HC)가 필요할 때 실시 하기 위한 분사는 무엇인가?

정답: 사후분사

점수	5점

문제15] 흡입공기량을 제어하는 기능을 가며 첫번째로는 시동 정지시에 흡입 통로를 차단하는 기능을 하는 것을 무엇이라고 하는가?

정답: 공기조절밸브 또는 ACV

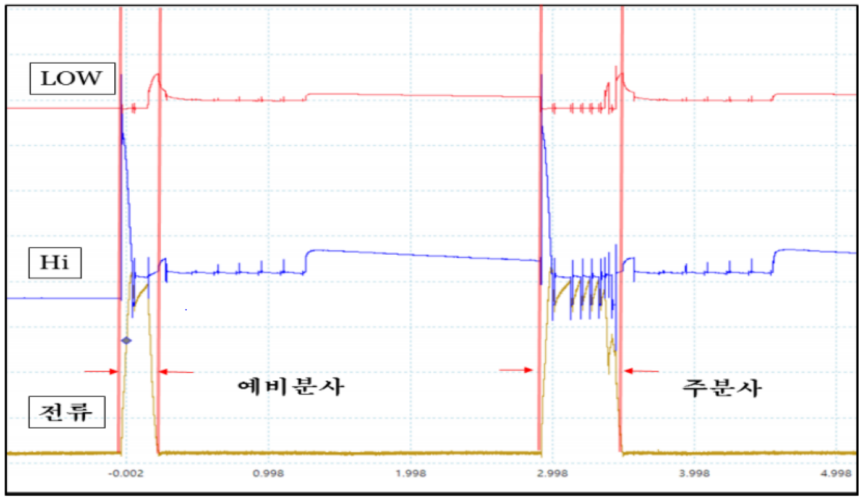
점수	5점

문제16] EGR밸브 제어의 목적은 무엇을 저감하기 위한 목적인지 쓰시오

정답: NOx

점수	5점

문제1



“3회 6를 초과하거나 최종 측
정값ㅇ 으로 1회씩 더 측정하여
최대 :

정답:

문제1 식에 맞게 적으시오

적용기간	광투과식
2001.1.1.~2003.12.31	45% 이하
2004.1.1.~2007.12.31	40% 이하
2008.1.1.~2016.08.31	20% 이하
2016.9.1. 이후	10% 이하

점수	5점

문제19] 다음 ( )에 들어갈 숫자를 쓰시오

”광투과식 무부하 급가속 모드 : 배기가스 채 취관을 배기관 벽면으로부터 (①)이상 떨어 지도록 설치하고, 삽입 깊이는 (②) 이상으 로 한다.

정답: ① 5mm ② 5cm

점수	5점

문제20] 다음 파형을 보고 네모칸에 들어갈 내용을 왼쪽부터 분석하시오.

정답: 예비분사, 주분사

점수	5점

디젤전자제어장치정비 주관식 출제 예상문제 모범답안